14. 애니메이션 클립

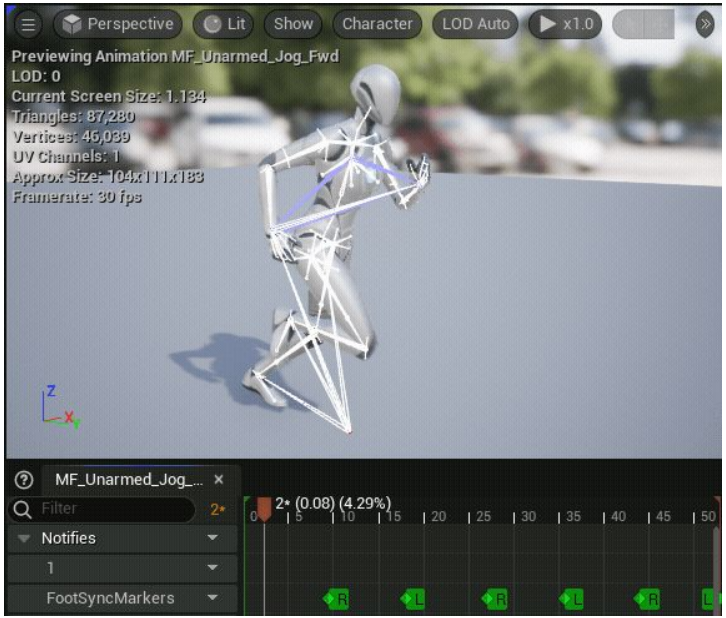
(이라 적고 CModel 해체..)

윤지원

애니메이션 클립이란?

동작 단위(걷기, 뛰기)로 분리된 애니메이션 Pose 시퀀스





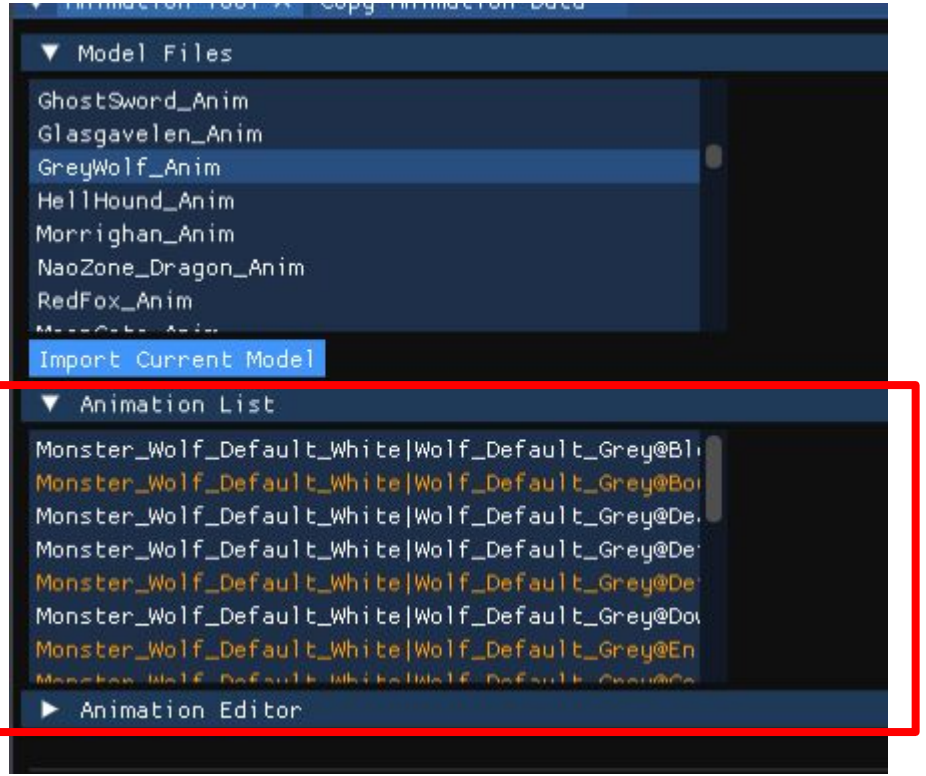
과거 애니메이션 시스템 구조

한 모델에 여러 애니메이션을 묶어서 import하는 방식

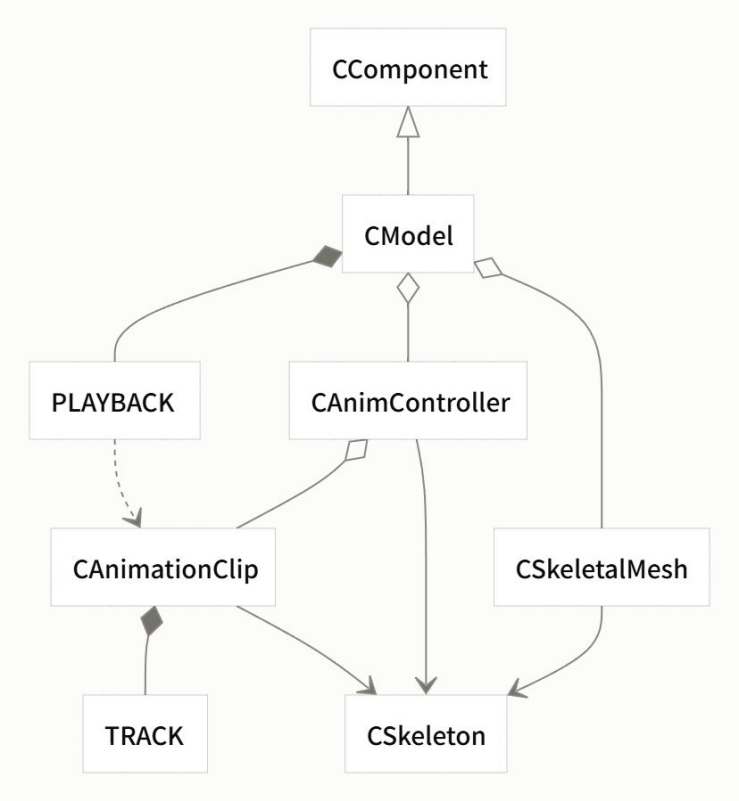
=> 애니메이션 하나가 수정, 추가, 삭제될 때마다, Mesh, Skeleton, 애니메이션을 외부 툴(Blender)에서 다시 Export해서 가져와야 한다.

=> 플레이어처럼 무거운 모델의 경우, 몇 십분이 걸림... 애니메이션 수정이 두려울 정도로.. 건드리지도 못할 지경에 이르는..

+ **CModel에 Skeleton, Mesh, Animation, Event 등 모든 데이터를 저장하고 있었기에 클래스가 비대한 상태**



CModel을 역할 단위로 분리한 구조 (UE 참고)



CModel : 애니메이션 실행 주체. 전환 판정, 블렌딩 등을 수행하고 결과 Pose를 각 Mesh에 전달

CAnimController : 어떤 Clip을 사용할지, 파라미터 기본값, 전환 조건, 레이어, 게임플레이 이벤트 등을 정의한다.

TRACK: Bone 하나의 SRT 배열과 skeleton 인덱스를 저장

CAnimationClip : Bone 별 Key 데이터와 Duration, Event Trigger를 가진 변수 없는 클래스

CSkeletalMesh : Vertex, Material, Bind 행렬을 가진 클래스. Model이 전달한 Pose로 Bone 행렬을 만들어 Shader에 바인딩

CSkeleton : Bone의 이름, 부모 인덱스, Reference Pose를 정의하는 클래스. Mesh와 Clip이 호환되는지 Skeleton인지 검사함

예상 결과 및 효과

장점

- 같은 Skeleton을 공유하는 여러 Model이 동일한 Clip을 재사용하도록 제작 가능

- Mesh나 Skeleton, 애니메이션이 수정될 때 전체를 Export할 필요 없이 수정된 부분만 변경 가능



책에서 Clip 내용 괜찮았던 것들..?

글로벌 타임을 이용한 애니메이션 동기화

- 멀티플레이 게임에서는 지연으로 인해 애니메이션을 정확한 시점에 재생하기 어려울 수도 있음

  ex)

  1. A가 공격 -> 피격 시점에 피격 애니메이션 재생 필요

  2. 핑이 높은 B에서 피격 이벤트를 받았으나, 피격 발생 시점에서 일정 시간 지난 상태 => 처음부터 재생하면 동기화가 깨짐

  3. 서버 지연 시간을 이용해 global time을 계산하고, 피격이 발생한 시점에서 지연된 시간 만큼 초반 애니메이션을 건너뛰어서 재생

책에서 Clip 내용 괜찮았던 것들..?

애니메이션 리타게팅

- 보통 애니메이션은 Skeleton 하나에 맞춰져서 제작되어 다른 Skeleton 구조에는 애니메이션 Clip을 재사용 하기 어렵다.
- 애니메이션 리타기팅은 특정 Skeleton용으로 제작된 애니메이션으로 다른 Skeleton을 움직이는 것
- 언리얼에 잘 구현되어 있음
- (책에서는 자세히 나와있지 않아서 다음에 주제 하나로 가져와보겠습니다.. 언제일지는 미지수)

